

Actividad de repaso y consolidación

Gestión de recitales de un festival de música

Fecha de entrega: hasta domingo 23/8 a las 23:59

Modo de entrega: Link al repo en Github

Objetivos

Esta actividad tiene como objetivo recuperar y consolidar los conocimientos adquiridos previamente, con el fin de identificar posibles dificultades antes de comenzar con los nuevos contenidos de la materia.

Durante la resolución se pondrán en práctica los siguientes temas:

- variables y tipos de datos;
- ingreso y validación de datos (input y métodos de cadenas);
- estructuras condicionales (if/elif/else)
- estructuras repetitivas (while & for);
- listas y matrices;
- funciones;
- generación de valores aleatorios (random);
- recorridos mediante índices (range);
- búsqueda secuencial;
- ordenamiento de datos (método de selección y burbujeo);
- intercambio de elementos dentro de una matriz.

Planteo del problema

Un cliente necesita desarrollar un programa en Python para gestionar información sobre los recitales realizados durante un festival de música.

De cada banda se desea registrar:

- Nombre de la banda.
- Cantidad de entradas vendidas (1000 - 1500)

- Monto total recaudado

El nombre de la banda será ingresado por el usuario. La cantidad de entradas vendidas y el monto recaudado serán generados automáticamente por el programa.

Los datos deberán almacenarse en una matriz, donde cada fila represente una banda.

Ejemplo:

```
bandas = [  
["U2", 1200, 240000],  
["Imagine Dragons", 1100, 275000],  
["BTS", 1200, 300000]  
]
```

Parte 1: Carga de bandas

Desarrollar la función:

```
def cargar_bandas():
```

La función deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

- Solicitar al usuario el nombre de una banda.
- La carga finalizará cuando el usuario ingrese -1.
- No deberá permitirse ingresar un nombre vacío.

Para cada banda ingresada, el programa deberá generar aleatoriamente:

- una cantidad de entradas vendidas entre 1000 y 1500;
- un precio promedio de entrada entre 150 – 300 USD

El monto recaudado deberá calcularse de la siguiente manera:

- $\text{monto recaudado} = \text{entradas vendidas} \times \text{precio promedio}$

Los datos deberán almacenarse en una matriz.

La función deberá retornar la matriz generada.

Cada fila deberá tener la siguiente estructura:

[nombre_banda, entradas_vendidas, monto_recaudado]

Ejemplo:

["U2", 1200, 240000]

Parte 2: Visualización de datos

Desarrollar la función:

def mostrar_bandas(bandas):

La función deberá recibir la matriz de bandas e imprimir la información almacenada.

Ejemplo de salida:

BANDAS REGISTRADAS

Banda: U2

Entradas vendidas: 1200

Monto recaudado: \$240000

Si la matriz se encuentra vacía, deberá mostrarse el siguiente mensaje:

No hay bandas registradas.

Parte 3: Ordenamiento de los datos

Desarrollar la función:

def ordenar_bandas(bandas):

La función deberá ordenar la matriz por **monto recaudado, de mayor a menor**. El ordenamiento deberá realizarse mediante alguno de los algoritmos estudiados previamente:

- método de burbujeo;
- método de selección;

Eventualmente usar:

sorted()

Al intercambiar dos posiciones, deberá intercambiarse la fila completa.

Luego del ordenamiento, se deberá mostrar el ranking de bandas.

Ejemplo:

RANKING POR RECAUDACIÓN

BTS - \$300000

Imagine Dragons - \$275000

U2 - \$240000

Parte 4: Búsqueda de una banda

Desarrollar la función:

def buscar_banda(banda):

La función deberá solicitar el nombre de una banda y buscarla mediante una búsqueda secuencial.

Si la banda existe, se deberán mostrar todos sus datos.

Parte 5: Estadísticas generales

Desarrollar la función:

def mostrar_estadisticas(bandas):

La función deberá calcular y mostrar:

- Cantidad total de bandas registradas.
- Total de entradas vendidas.
- Total recaudado por el festival.
- Promedio de entradas vendidas por banda.

Nombre de la banda que vendió más entradas.

Los resultados deberán obtenerse recorriendo la matriz.

Programa principal

El programa principal deberá ejecutar las funciones en el siguiente orden:

```
bandas = cargar_bandas()  
mostrar_bandas(bandas)  
ordenar_bandas(bandas)  
mostrar_bandas(bandas)  
buscar_banda(banda)  
mostrar_estadisticas(bandas)
```

Se deberá verificar que la matriz tenga datos antes de intentar ordenar, buscar o calcular estadísticas.

Requisitos generales

- Utilizar funciones para dividir el problema.
- Utilizar nombres descriptivos para las variables.
- Evitar repetir código.
- Incluir comentarios únicamente cuando aporten información relevante.
- Validar los datos ingresados por el usuario.
- Utilizar una matriz para almacenar la información.
- Cada función deberá realizar una tarea específica.
- El programa deberá incluir una función principal:

```
def main():
```

La ejecución deberá iniciarse mediante:

```
if __name__ == "__main__":  
    main()
```